

2008年普通高等学校招生全国统一考试

数学（理工农医类）（北京卷）

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷1至2页，第Ⅱ卷3至9页，共150分。考试时间120分钟。考试结束，将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题 共40分）

注意事项：

1. 答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。不能答在试卷上。

一、本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$ ，集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 3\}$ ， $B = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ ，那么集合

$A \cap (\complement_U B)$ 等于 ()

A. $\{x | -2 \leq x < 4\}$ B. $\{x | x \leq 3 \text{ 或 } x \geq 4\}$

C. $\{x | -2 \leq x < -1\}$ D. $\{x | -1 \leq x \leq 3\}$

2. 若 $a = 2^{0.5}$ ， $b = \log_{\pi} 3$ ， $c = \log_2 \sin \frac{2\pi}{5}$ ，则 ()

A. $a > b > c$ B. $b > a > c$ C. $c > a > b$ D. $b > c > a$

3. “函数 $f(x)(x \in \mathbf{R})$ 存在反函数”是“函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 若点 P 到直线 $x = -1$ 的距离比它到点 $(2, 0)$ 的距离小1，则点 P 的轨迹为 ()

A. 圆 B. 椭圆 C. 双曲线 D. 抛物线

5. 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y \geq 0, \\ x \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3^{x+2y}$ 的最小值是 ()

A. 0 B. 1 C. $\sqrt{3}$ D. 9

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意的 $p, q \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{p+q} = a_p + a_q$ ，且 $a_2 = -6$ ，那么 a_{10} 等于 ()

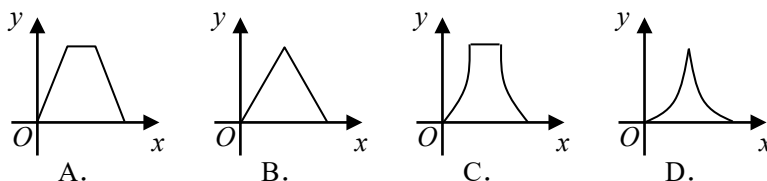
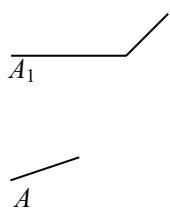
)

- A. -165 B. -33 C. -30 D. -21

7. 过直线 $y = x$ 上的一点作圆 $(x-5)^2 + (y-1)^2 = 2$ 的两条切线 l_1, l_2 , 当直线 l_1, l_2 关于 $y = x$ 对称时, 它们之间的夹角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

8. 如图, 动点 P 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上. 过点 P 作垂直于平面 BB_1D_1D 的直线, 与正方体表面相交于 M, N . 设 $BP = x$, $MN = y$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象大致是 ()



2008年普通高等学校招生全国统一考试

数学(理工农医类)(北京卷)

第II卷(共110分)

注意事项:

1. 用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚.

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分. 把答案填在题中横线上.

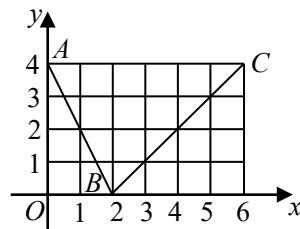
9. 已知 $(a-i)^2 = 2i$, 其中 i 是虚数单位, 那么实数 $a =$ _____.

10. 已知向量 a 与 b 的夹角为 120° , 且 $|a| = |b| = 4$, 那么 $b \cdot (2a + b)$ 的值为_____.

11. 若 $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$ 展开式的各项系数之和为32, 则 $n =$ _____, 其展开式中的常数项为_____. (用数字作答)

12. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 A, B, C 的坐标分别为

$(0,4), (2,0), (6,4)$, 则 $f(f(0)) =$ _____;



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\text{用数字作答})$$

13. 已知函数 $f(x) = x^2 - \cos x$ ，对于 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的任意 x_1, x_2 ，有如下条件：

① $x_1 > x_2$ ； ② $x_1^2 > x_2^2$ ； ③ $|x_1| > x_2$.

其中能使 $f(x_1) > f(x_2)$ 恒成立的条件序号是_____.

14. 某校数学课外小组在坐标纸上，为学校的一块空地设计植树方案如下：第 k 棵树种植在点 $P_k(x_k, y_k)$ 处，其中 $x_1 = 1, y_1 = 1$ ，当 $k \geq 2$ 时，

$$\begin{cases} x_k = x_{k-1} + 1 - 5 \left[T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right) \right], \\ y_k = y_{k-1} + T\left(\frac{k-1}{5}\right) - T\left(\frac{k-2}{5}\right). \end{cases}$$

$T(a)$ 表示非负实数 a 的整数部分，例如 $T(2.6) = 2, T(0.2) = 0$.

按此方案，第6棵树种植点的坐标应为_____；第2008棵树种植点的坐标应为_____.

三、解答题：本大题共6小题，共80分．解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程．

15. （本小题共13分）

已知函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{2}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(I) 求 ω 的值；

(II) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上的取值范围.

16. （本小题共14分）

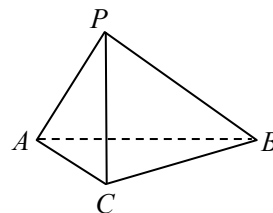
如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $AC = BC = 2, \angle ACB = 90^\circ, AP = BP = AB$,

$PC \perp AC$.

(I) 求证： $PC \perp AB$ ；

(II) 求二面角 $B-AP-C$ 的大小；

(III) 求点 C 到平面 APB 的距离.



17. (本小题共13分)

甲、乙等五名奥运志愿者被随机地分到 A, B, C, D 四个不同的岗位服务，每个岗位至少有一名志愿者.

(I) 求甲、乙两人同时参加 A 岗位服务的概率;

(II) 求甲、乙两人不在同一个岗位服务的概率;

(III) 设随机变量 ξ 为这五名志愿者中参加 A 岗位服务的人数，求 ξ 的分布列.

18. (本小题共13分)

已知函数 $f(x) = \frac{2x-b}{(x-1)^2}$ ，求导函数 $f'(x)$ ，并确定 $f(x)$ 的单调区间.

19. (本小题共14分)

已知菱形 $ABCD$ 的顶点 A, C 在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 4$ 上，对角线 BD 所在直线的斜率为1.

(I) 当直线 BD 过点 $(0,1)$ 时，求直线 AC 的方程;

(II) 当 $\angle ABC = 60^\circ$ 时，求菱形 $ABCD$ 面积的最大值.

20. (本小题共13分)

对于每项均是正整数的数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义变换 T_1 ， T_1 将数列 A 变换成数列

$T_1(A): n, a_1 - 1, a_2 - 1, \dots, a_n - 1$.

对于每项均是非负整数的数列 $B: b_1, b_2, \dots, b_m$ ，定义变换 T_2 ， T_2 将数列 B 各项从大到小排列，然后去掉所有为零的项，得到数列 $T_2(B)$;

又定义 $S(B) = 2(b_1 + 2b_2 + \dots + mb_m) + b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_m^2$.

设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列，令 $A_{k+1} = T_2(T_1(A_k)) (k = 0, 1, 2, \dots)$.

设 A_0 是每项均为正整数的有穷数列，令 $A_{k+1} = T_2(T_1(A_k)) (k = 0, 1, 2, \dots)$.

(I) 如果数列 A_0 为 5, 3, 2，写出数列 A_1, A_2 ;

(II) 对于每项均是正整数的有穷数列 A ，证明 $S(T_1(A)) = S(A)$;

(III) 证明：对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列 A_0 ，存在正整数 K ，当 $k \geq K$

时， $S(A_{k+1}) = S(A_k)$.

